

Universidad Austral
Facultad de Ingeniería
Departamento de Computación

Sistemas Distribuidos

Clase 13— Resiliencia y tolerancia a fallas

Documento

Equipo docente
19 de abril de 2026

1 Objetivo pedagógico profundo

Diseñar sistemas que fallen bien usando timeouts, retries, circuit breakers y validación bajo caos. El objetivo docente no es solo transmitir terminología, sino cambiar la forma en que el estudiante razona cuando el sistema deja de ser completamente observable.

2 Resultados de aprendizaje esperados

Al finalizar la clase, un estudiante debería poder:

- reconocer el tipo de problema distribuido involucrado;
- explicitar hipótesis de falla relevantes;
- justificar una garantía y no solo nombrarla;
- defender una solución junto con su trade-off dominante.

3 Guion sugerido para un profesor nuevo

1. Abrir la clase 13 con un caso concreto antes de formalizar definiciones.
2. Distinguir síntoma observable de causa interna: esta separación debe repetirse explícitamente.
3. Hacer visible la garantía que importa y no solo la técnica que se está introduciendo.
4. Mostrar el trade-off en términos de experiencia de usuario, operación o complejidad del sistema.
5. Cerrar conectando el tema con las siguientes dos clases para consolidar continuidad conceptual.

4 Errores conceptuales frecuentes

- confundir síntoma con causa;
- repetir definiciones sin conectarlas con un caso operativo;
- proponer una técnica sin explicar por qué esa garantía vale el costo;
- olvidar la continuidad con clases anteriores.

5 Preguntas disparadoras recomendadas

- ¿qué podés afirmar con certeza desde el borde del sistema?
- ¿qué observación te falta para reducir incertidumbre?
- ¿qué parte de tu solución mejora corrección y qué parte empeora latencia o complejidad?

Criterio de logro docente: la clase salió bien si el estudiante termina hablando en términos de hipótesis, garantías y trade-offs, no solo de nombres de algoritmos o componentes.